

Datenanalyse in der Physik

Themen dieser Vorlesung:

- Struktur und Ziele der Vorlesung
- Organisation der Vorlesung und Prüfung
- Einleitung zu Python

Unterrichtsteam

Martin Kroner
mkroner@phys.ethz.ch
HPT G 7, 32750

- Quantum optics of low dimensional semiconductors
- Optical manipulation and probing of correlated electronic many-body states.
- Confocal microscopy at ultra low temperatures
- Resonant and non-resonant laser spectroscopy

Alexander Eichler
eichlera@ethz.ch
HPF F 2, 32261

- Nanomechanical sensors and scanning force microscopes
- Nanoscale magnetic resonance imaging
- Driven nonlinear systems
- Physical analog computing

Marcel Lüthi
marcel.luethi@inf.ethz.ch
CAB H 34

- Statistical shape modelling and analysis
- Medical image analysis

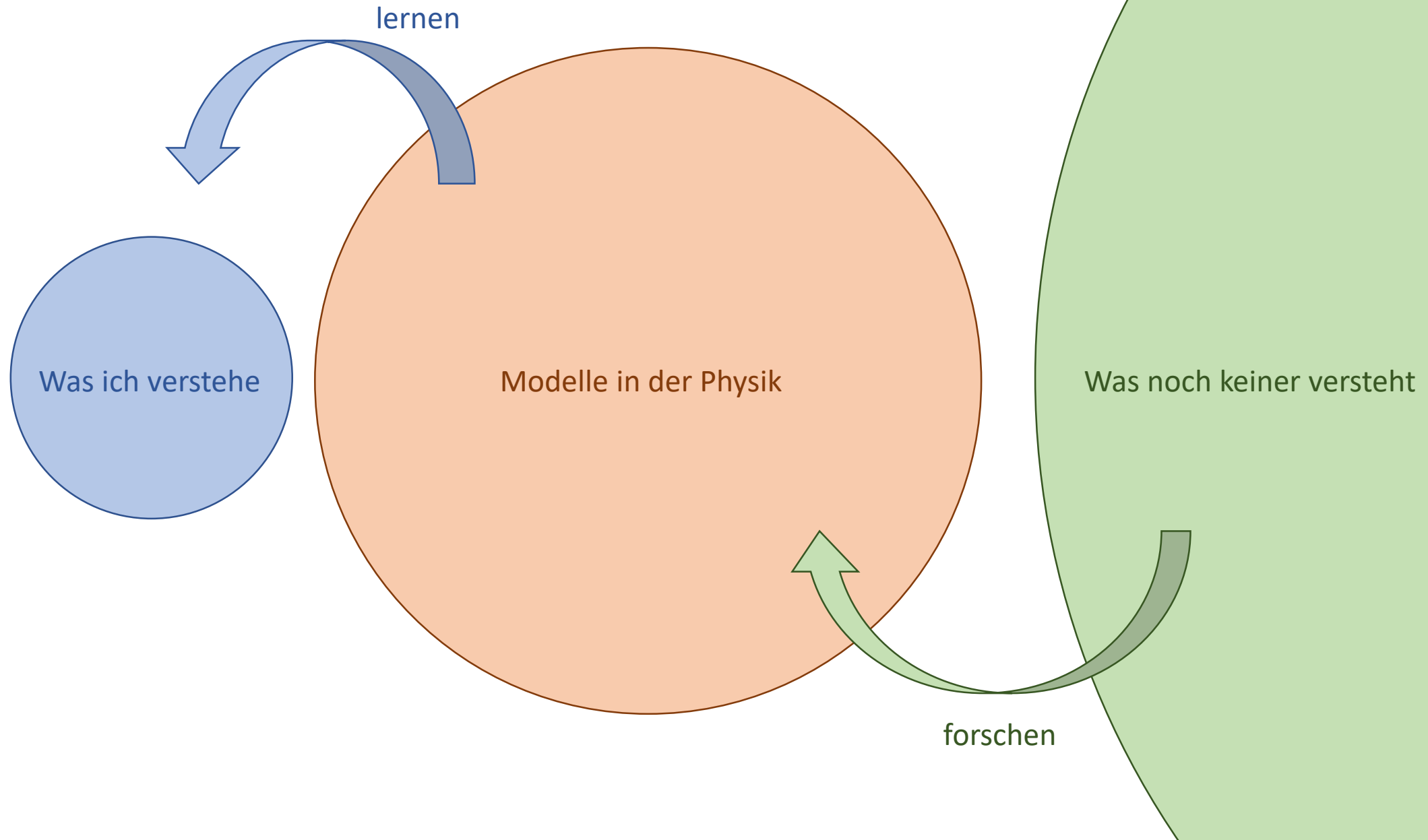
Übungskoordinator:

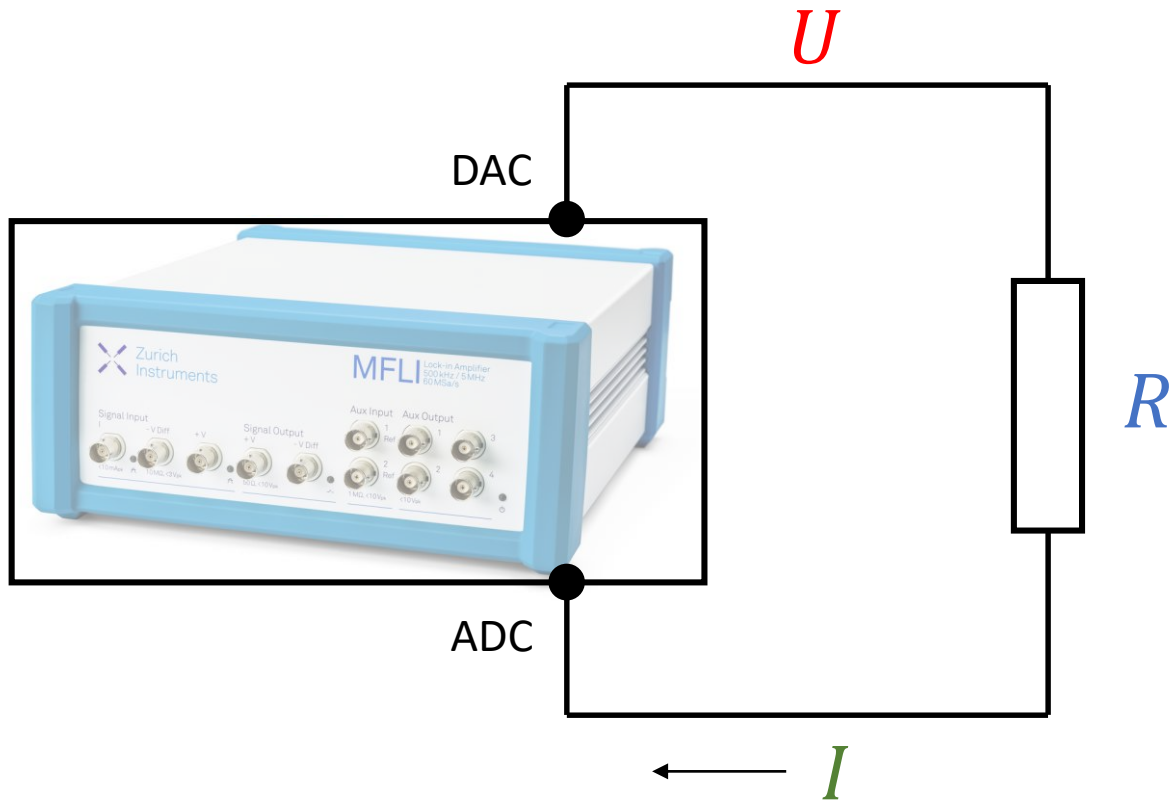
Kilian Kuhlbrodt
kkuhlbrodt@phys.ethz.ch
HPT G 14.1

Prüfungskoordinator:

Jakob Kirsten
jkirsten@phys.ethz.ch
HPF F 7

Nicht was ich weiss, sondern was ich *nicht* weiss





el. Spannung

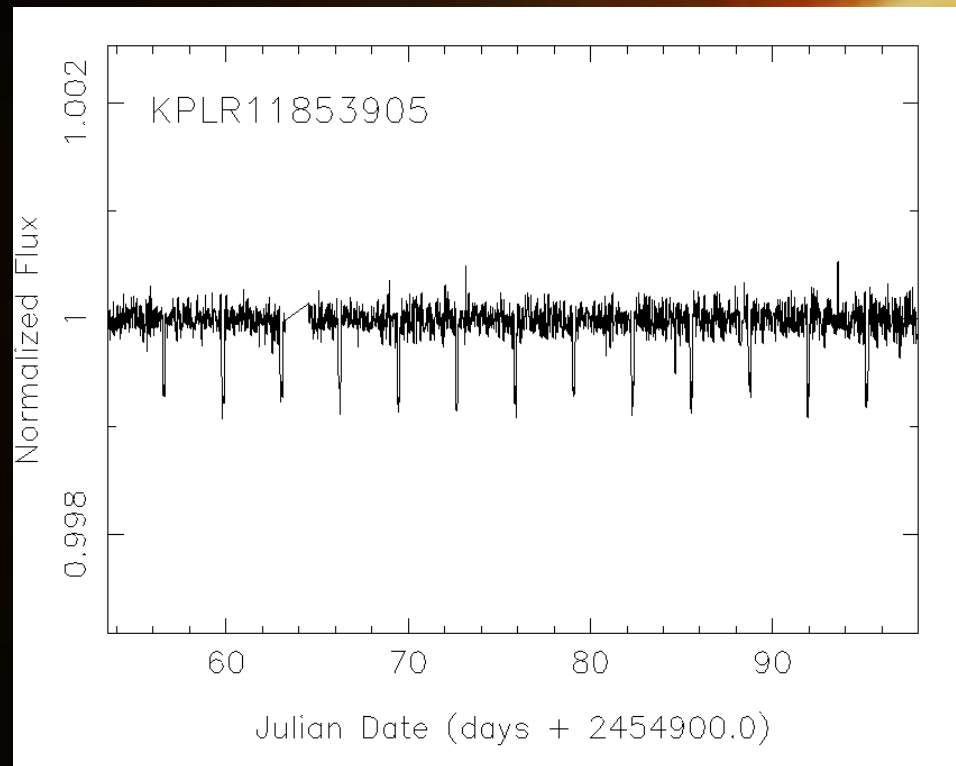
el. Strom

el. Widerstand

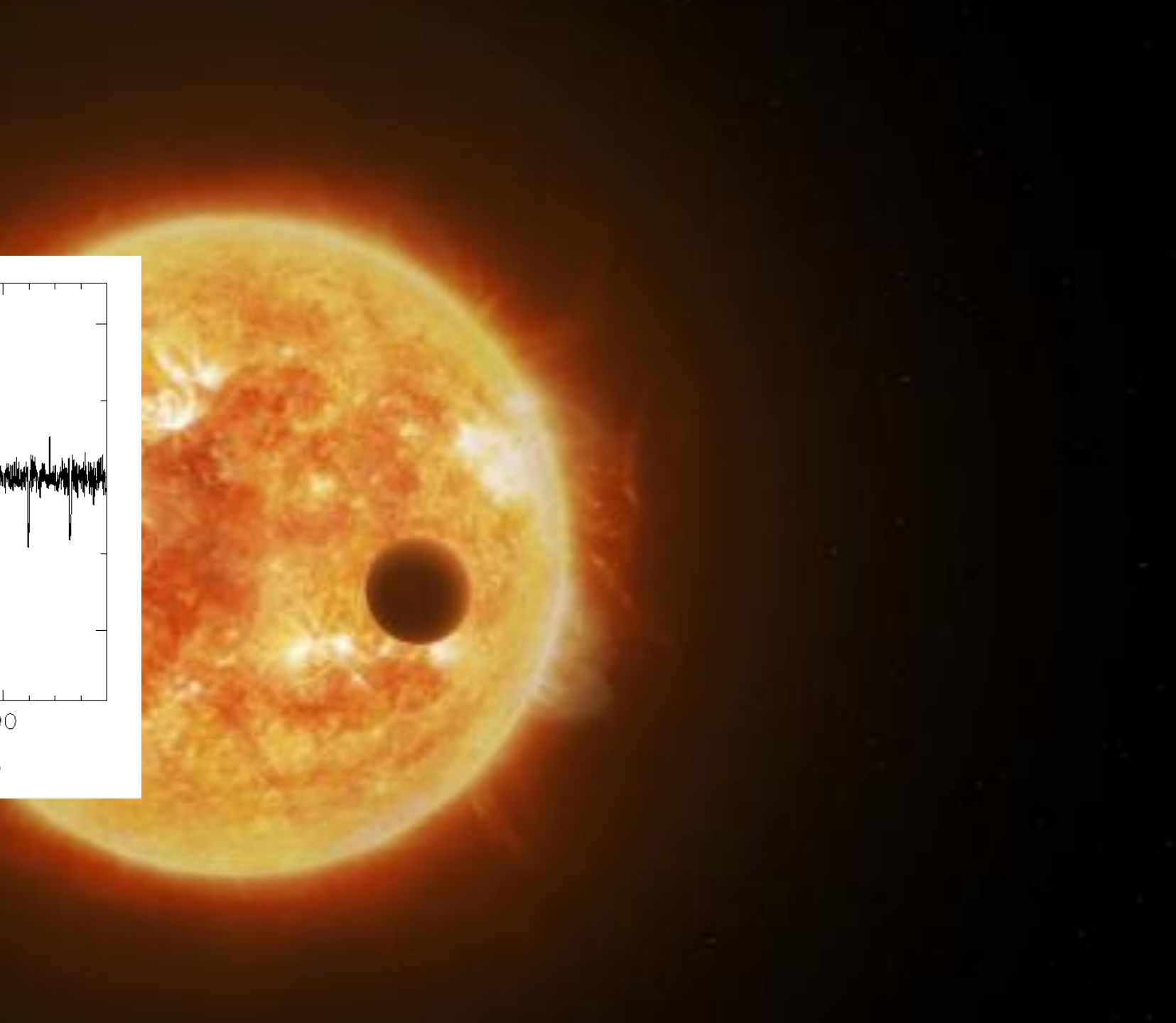
$$I = U / R$$

Ohm'sches "Gesetz"

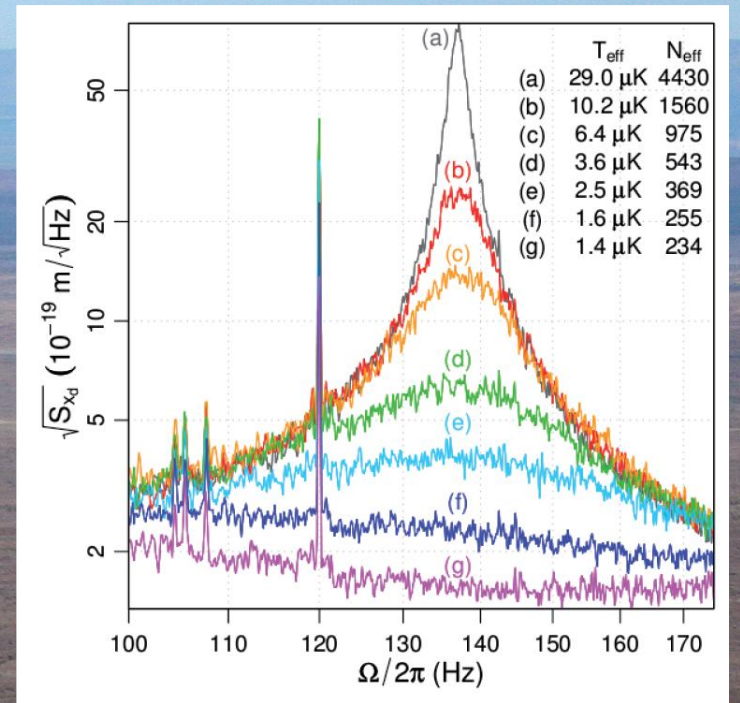
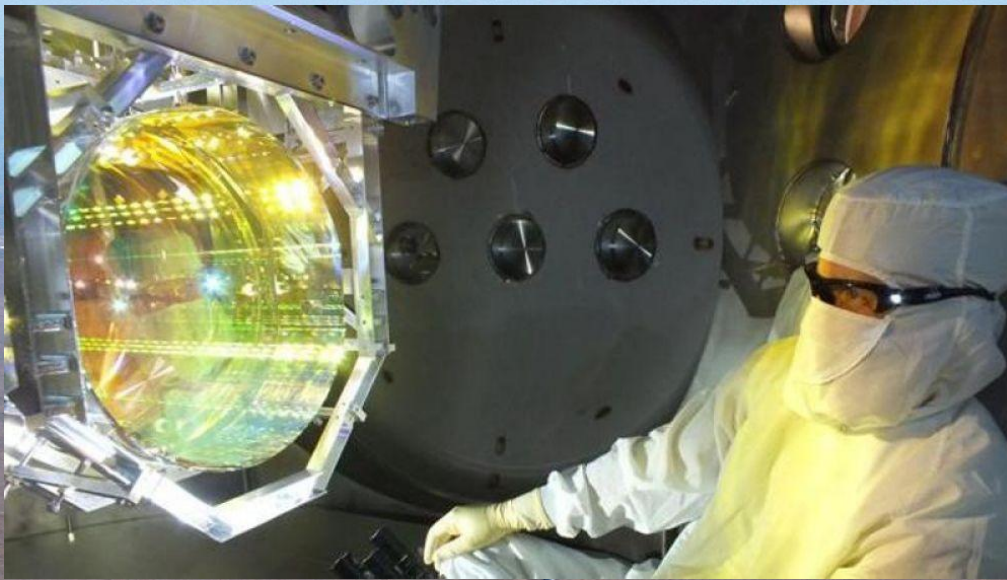
Exoplanets



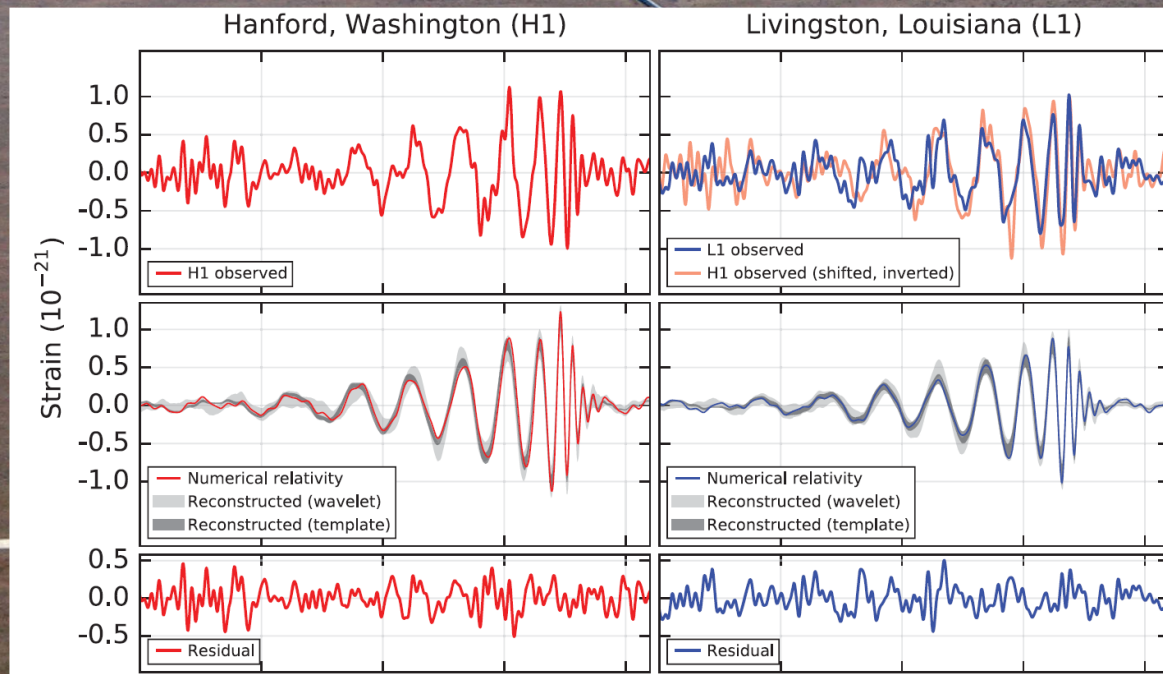
<https://archive.stsci.edu>

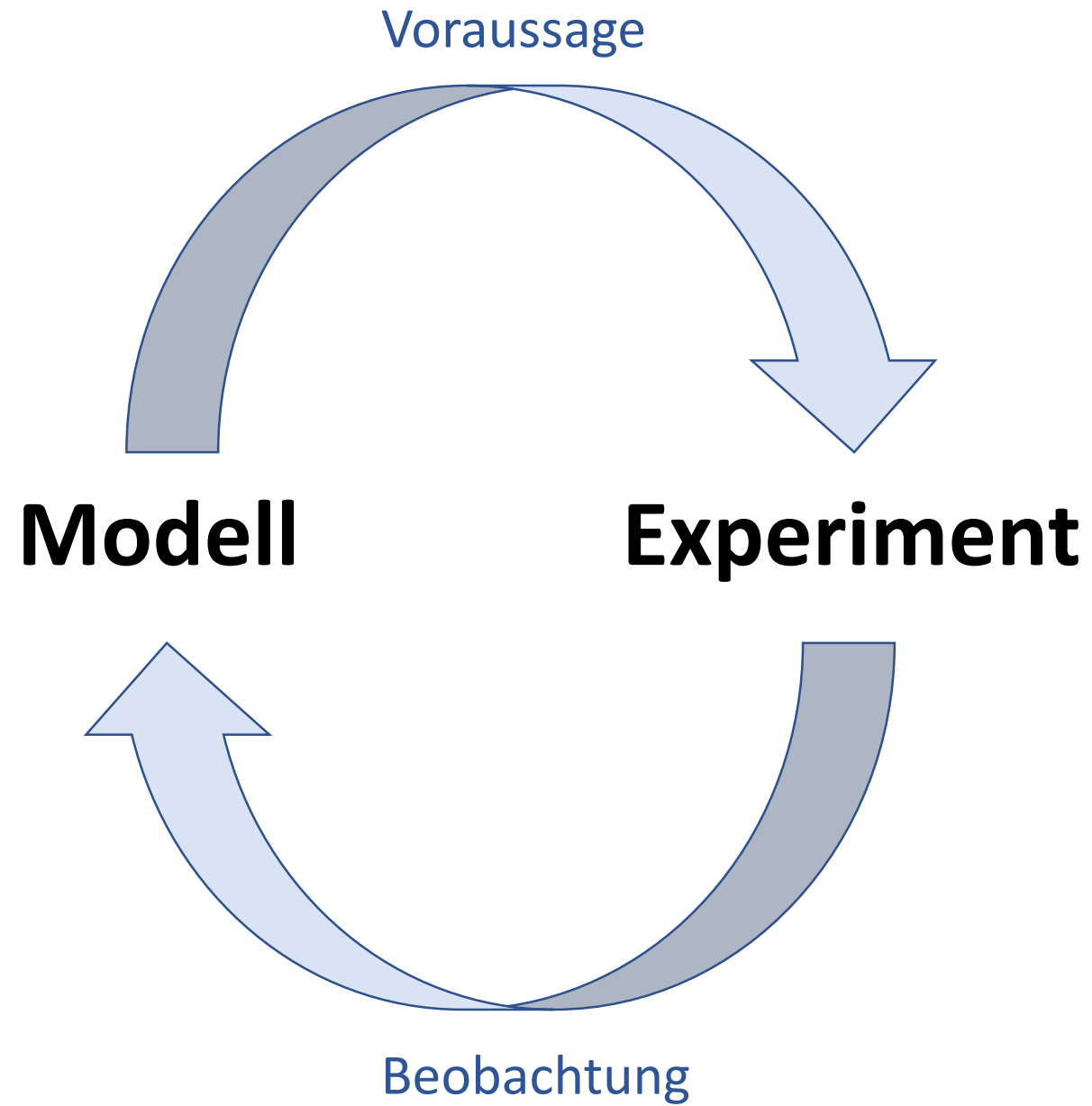


LIGO

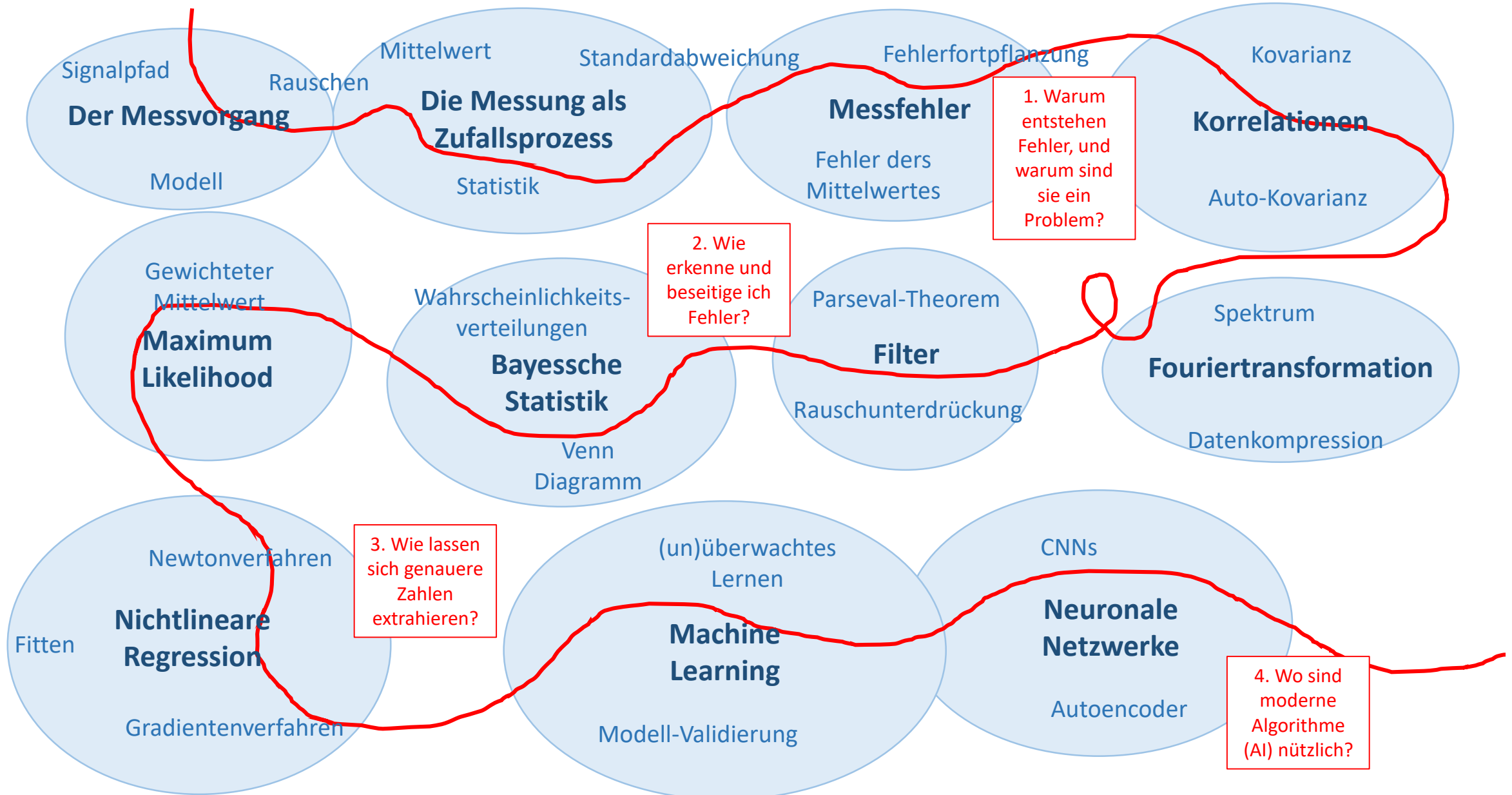


B. Abbott *et al.*, New J. Phys. 11, 073032 (2009)





Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?



Unterrichtsziele

Vorlesung	Übungen	Prüfung
▪ Verständnis des Messvorgangs – wie wird ein Physikphänomen zu einem Datensatz? ▪ Mathematische Methoden der Datenanalyse, Fehlerrechnung, Modellzuordnung etc. bis hin zu «Machine Learning» ▪ Demonstrationen von Experimenten und Datenverarbeitung mit Python ▪ Erkennen richtiger und falscher statistischer Zusammenhänge ▪ Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten mit Daten, konkret auf P1-P2 ▪ Skript auf Moodle, inoffizielle englische Übersetzung verfügbar	▪ Aufgaben werden in der Übungsstunde gelöst, keine «Hausaufgaben» geplant ▪ Anwendung von Python für Datenverarbeitung ▪ Programmierung einfacher Codes für statistische Datenanalyse ▪ Wissenschaftliche Darstellung von Daten ▪ Übungen entsprechen dem Format von Prüfungsaufgaben ▪ Verwendung von AI? ▪ Einschreibung auf Moodle öffnet in der Pause	▪ «Onlineprüfung», d.h. computerbasierte Prüfung in ETH Prüfungsraum ▪ Modifikation und Anwendung der Codes aus den Übungen ▪ Verständnisfragen zu mathematischen Methoden ▪ Probeklausur erhältlich, wird auf Moodle geteilt ▪ Notenbonus in Form von Aufgaben, die per Moodle an drei Daten einzureichen sind. Das erste Datum ist am 5. April.